

主动量化研究之一

金融工程专题报告

证券研究报告

金融工程组

分析师：高智威（执业 S1130522110003） 联系人：赵妍
gaozhiw@gjzq.com.cn zhao_yan@gjzq.com.cn

联系人：郭子锋
guozifeng@gjzq.com.cn

择时、选股、选基——自主可控概念量化投资指南

近年来，投资者越来越关注主观分析与量化思维的结合，二者优势互补，相辅相成，有助于获得更好更持续的收益。本系列报告将立足将主动管理的方法与量化策略相结合，为投资者提供新的投资思路。作为本系列的第一篇报告，我们将挖掘自主可控概念下的量化投资机会，从择时、选股、选基三个维度展开，提供自主可控概念的量化投资指南。

自主可控势在必行，国产替代投资机会丰富

近年来美国对中国进行科技打压和制裁事件频发，为了实现经济高质量发展，掌握核心技术、实现自主可控势在必行。电子、通信、计算机、机械、军工、化工、医疗、医药、金属等行业多个细分领域均具有国产替代的投资机会。我们发现万得自主可控概念指数（8841659.WI）成分股中包含了自主可控概念下各个行业领域的代表性公司，因此在本篇报告中，我们利用该指数对自主可控概念进行梳理和研究。

基于动态宏观事件因子的自主可控概念指数择时策略

我们构建了基于动态宏观事件因子的万得自主可控概念指数择时策略，我们选择了经济增长和货币流动性两大类共计 11 个宏观因子搭建择时策略。从 2014 年 12 月至 2023 年 2 月，策略的年化收益率为 33.95%，同期自主可控指数为 27.64%，相对自主可控指数有约 6% 的年化超额收益。该择时策略在波动率端也有比较好的表现，年化波动率由指数原来 29.18% 的波动率下降到了 22.59%；最大回撤明显下降，从指数的 36.93% 下降到了 12.56%，夏普比率上升到了 1.38。根据择时策略，2023 年 2 月末的仓位建议为 100%。

自主可控概念量化优选增强

在选股方面，我们从基本面角度出发构造了多个维度的因子对自主可控概念股进行刻画和增强。经过测试，我们发现成长因子、质量因子、技术因子和动量因子在自主可控概念上对收益有较好的预测作用，四因子等权合成的自主可控增强因子 IC 均值高达 9.82%，多空组合年化收益达 33.98%，增强因子的分位数组合单调性良好，整体收益递减。我们构建了月度调仓的自主可控增强策略，每月末最后一个交易日选取排名前因子得分前 20% 的股票，然后以等权方式构建持仓组合，手续费取千分之三。然后我们将全部自主可控指数成分股等权构建基准组合，每月最后一个交易日再平衡。回测时间段为 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 3 日。策略的年化收益率为 41.93%，夏普比率为 1.52，而概念股指等权基准的年化收益率为 25.40%，夏普比率为 0.99。策略的最大回撤也有所缩小，相较于等权基准，策略的年化超额收益率为 13.88%，信息比率为 1.51。

各类自主可控主题基金筛选

除了直接投资于自主可控概念股，投资者也可以通过投资自主可控主题基金，把握自主可控概念的投资机会。我们根据基金中自主可控概念股的含量，在 ETF、主动偏股型基金中分别筛选了自主可控主题基金，供投资者参考。

风险提示

- 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，若历史数据产生环境发生变化，可能出现模型失效风险；
- 2、政策环境发生变化，资产与相关风险因子失去稳定关系的模型风险；
- 3、市场环境发生变化，国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险。

内容目录

1、自主可控势在必行，国产替代投资机会丰富.....	5
2、万得自主可控概念指数（8841659.WI）介绍.....	6
2.1 指数基本信息.....	6
2.2 自主可控指数长期跑赢主要宽基指数.....	6
2.3 自主可控概念指数成分股行业分布.....	6
2.4 指数成分股上市板块分布与市值分布.....	7
3、基于动态宏观事件因子的自主可控概念指数择时策略.....	7
3.1 宏观数据的选用.....	7
3.2 宏观数据的预处理.....	9
3.3 宏观事件因子构建.....	9
3.4 择时策略构建.....	11
3.5 宏观事件因子择时策略的择时仓位与因子信号.....	12
4、自主可控概念量化优选增强.....	13
4.1 因子预测能力衡量.....	15
4.2 自主可控概念有效选股因子.....	15
4.3 自主可控量化优选增强因子.....	17
4.4 自主可控概念量化优选策略.....	18
4.5 最新策略信号.....	19
5、各类自主可控主题基金筛选.....	20
5.1 自主可控主题 ETF 基金筛选.....	20
5.2 偏股主动型自主可控主题基金筛选.....	22
6、总结.....	23
7、风险提示.....	24

图表目录

图表 1：自主可控涉及的行业领域及细分产品.....	5
图表 2：Wind 自主可控概念指数基本信息.....	6
图表 3：近 5 年自主可控概念指数累计收益率变化.....	6
图表 4：指数成分股中信二级行业分布（单位：只）.....	7
图表 5：指数成分股上市板块分布（单位：只）.....	7
图表 6：指数成分股市值分布（单位：只）.....	7

图表 7: 经济、通胀、货币和信用类指标	8
图表 8: 事件因子构建流程图	9
图表 9: 事件因子的构建	9
图表 10: 各类衡量指标介绍	10
图表 11: 最终筛选的宏观因子	10
图表 12: 择时策略仓位确定流程图	11
图表 13: 宏观事件因子择时策略股票仓位	11
图表 14: 宏观事件因子择时策略净值	12
图表 15: 宏观事件因子择时策略表现	12
图表 16: 宏观事件因子择时策略逐年收益	12
图表 17: 近期细分因子信号	13
图表 18: 近期大类因子信号	13
图表 19: 近期策略权重	13
图表 20: 自主可控指数成分股风格因子暴露	14
图表 21: 自主可控指数成分股因子收益贡献	14
图表 22: 国金证券金融工程五维度因子数量占比	14
图表 23: 多维度细分因子表现	15
图表 24: 多维度合成因子表现	15
图表 25: 成长因子多空组合表现	16
图表 26: 成长因子分位数组合净值	16
图表 27: 质量因子多空组合表现	16
图表 28: 质量因子分位数组合净值	16
图表 29: 技术因子多空组合表现	17
图表 30: 技术因子多空组合净值	17
图表 31: 动量因子多空组合表现	17
图表 32: 动量因子多空组合净值	17
图表 33: 四大类因子 spearman 相关性	17
图表 34: 增强因子 IC	18
图表 35: 增强因子 IC	18
图表 36: 增强因子分位数组合指标	18
图表 37: 增强因子多空组合表现	18
图表 38: 增强因子多空组合净值	18
图表 39: 增强策略净值	19
图表 40: 增强策略指标	19
图表 41: 自主可控增强股池名单	19

图表 42: 自主可控主题 ETF.....	20
图表 43: 偏股主动型自主可控主题基金一览.....	22

近年来，投资者越来越关注主观分析与量化思维的结合，二者优势互补，相辅相成，有助于获得更好更持续的收益。本系列报告将立足将主动管理的方法与量化策略相结合，为投资者提供新的投资思路。作为本系列的第一篇报告，我们将挖掘自主可控概念下的量化投资机会，从择时、选股、选基三个维度展开，提供自主可控概念的量化投资指南。

1、自主可控势在必行，国产替代投资机会丰富

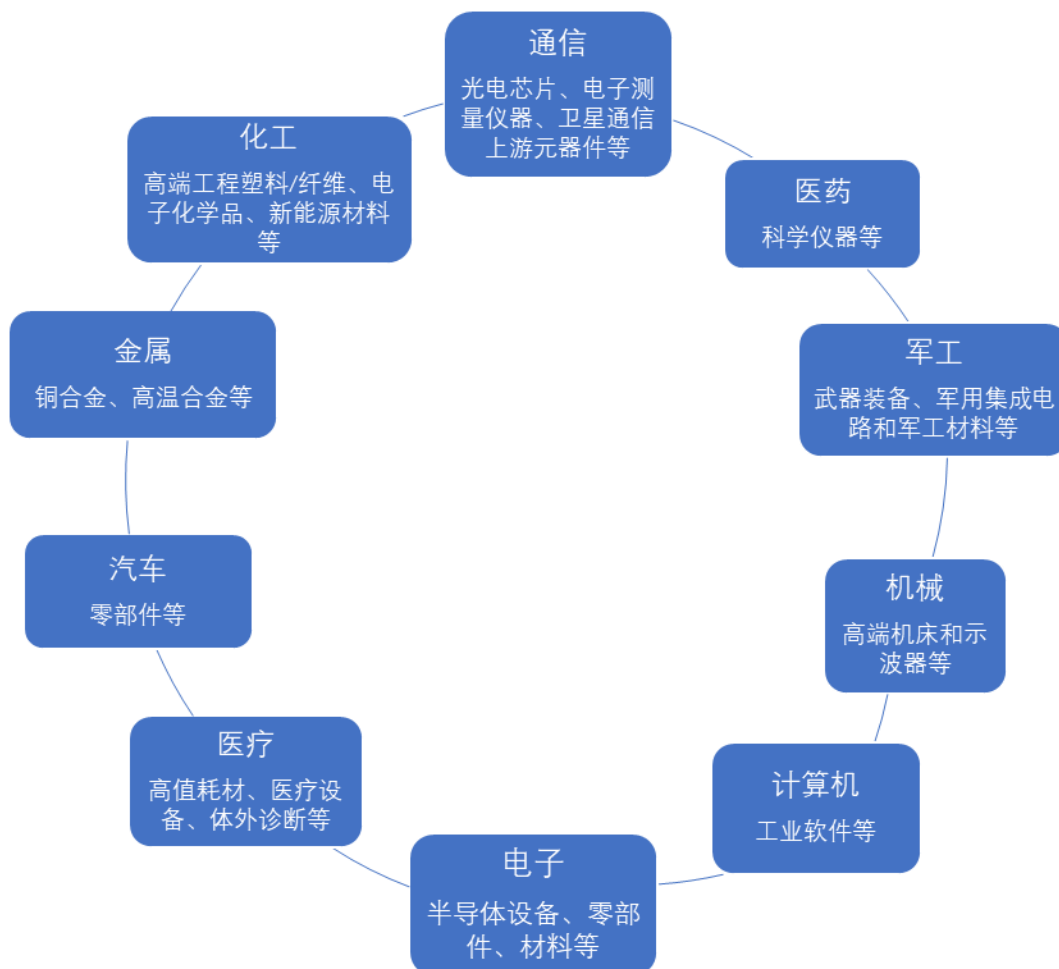
自主可控技术就是依靠自身研发设计，全面掌握产品核心技术，实现信息系统从硬件到软件的自主研发、生产、升级、维护的全程可控。自 2013 年“棱镜门事件”以来，信息安全引入深思，国家信息化发展以及信息安全建设，必须掌握核心技术，自主可控迫在眉睫。

近年来美国对中国进行科技打压和制裁事件频发，对中国相关行业领域产生冲击。2017 年 8 月，美国对中国发起“301”调查；2018 年中美贸易战不断升级，美国商务部禁止美国公司向中兴通讯出口电讯零部件产品，期限为 7 年；2019 年，美国对华为等中国企业实行出口管制。自主可控和国产替代愈发成为迫切需要解决的大事。国家对自主可控高度重视，不断出台政策支持，国内掀起“自主可控”和“国产替代”的浪潮。

近 5 年来，习近平总书记也多次强调自主可控。网络信息安全方面，习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上指出：“没有网络安全，就没有国家安全”。同时，习近平总书记多次强调核心技术是国之重器，要努力实现关键核心技术自主可控，集中优势资源突破大数据核心技术，加快构建自主可控的大数据产业链、价值链和生态系统。在粮食安全方面，习近平总书记也强调，种源安全关系到国家安全，必须实现种业科技自立自强、种源自主可控。此外，党的二十大报告中多次提及“实现高水平科技自立自强”，进一步表明，在实现高质量发展的过程中，自主可控的重要性。

目前多个行业领域均需要实现自主可控和国产替代。电子、通信、计算机、机械、军工、化工、医疗、医药、金属等行业多个细分领域均具有国产替代的投资机会。

图表1：自主可控涉及的行业领域及细分产品



来源：国金证券研究所

2、万得自主可控概念指数（8841659.WI）介绍

为了寻找自主可控投资标的，我们发现万得自主可控概念指数（8841659.WI）成分股中包含了自主可控概念下各个行业领域的代表性公司，因此在本篇报告中，我们利用该指数对自主可控概念进行梳理和研究，从择时、选股、选基三个维度，来全方位把握自主可控的投资机会。

2.1 指数基本信息

万得自主可控概念指数发布于2022年11月14日，该指数主要包含：高端先进制造、医疗服务及器械、IT自主可控、新能源、军工装备领域的代表性公司。

图表2：Wind自主可控概念指数基本信息

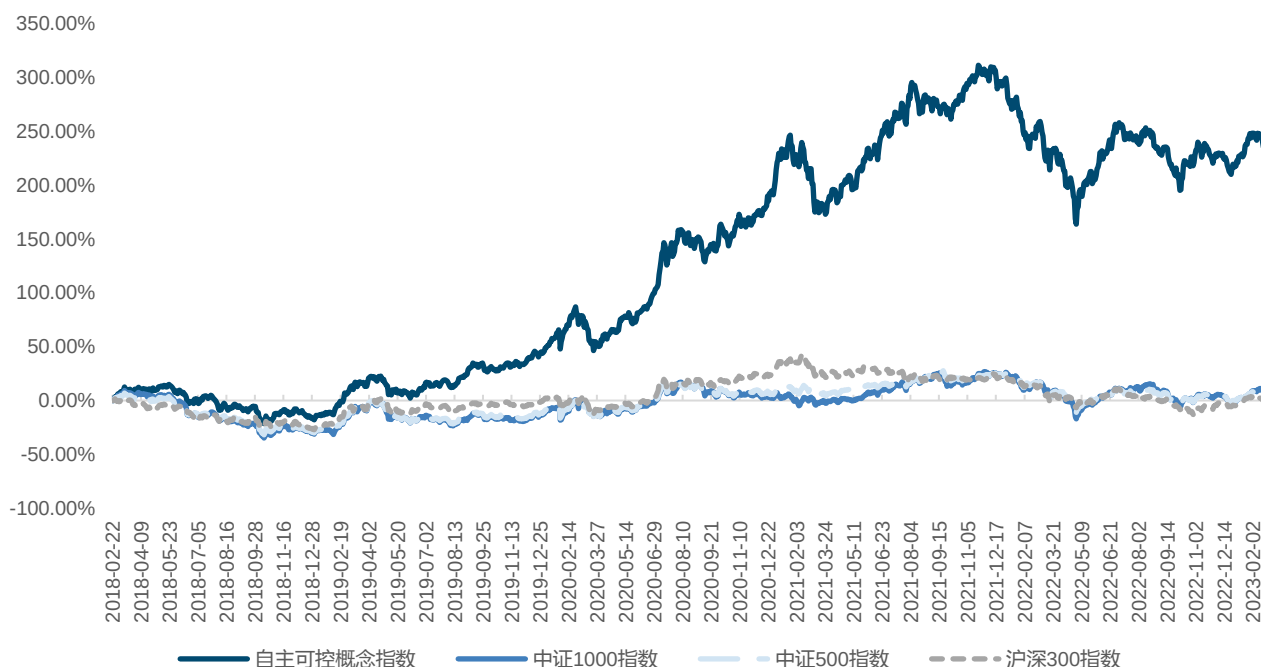
指数名称	万得自主可控概念指数
指数代码	8841659.WI
基日	2010-12-31
基点	1000
发布日期	2022/11/14
发布机构	万得信息技术股份有限公司
加权方式	等权重
成分数量	100

来源：Wind，国金证券研究所

2.2 自主可控指数长期跑赢主要宽基指数

截至2023年2月17日，自主可控概念指数近5年累计上涨235.23%，远超中证500、中证1000、沪深300等常见宽基指数。自主可控概念指数近5年的年化夏普比率达到1.22，风险收益比高于沪深300、中证500、中证1000等宽基指数。

图表3：近5年自主可控概念指数累计收益率变化

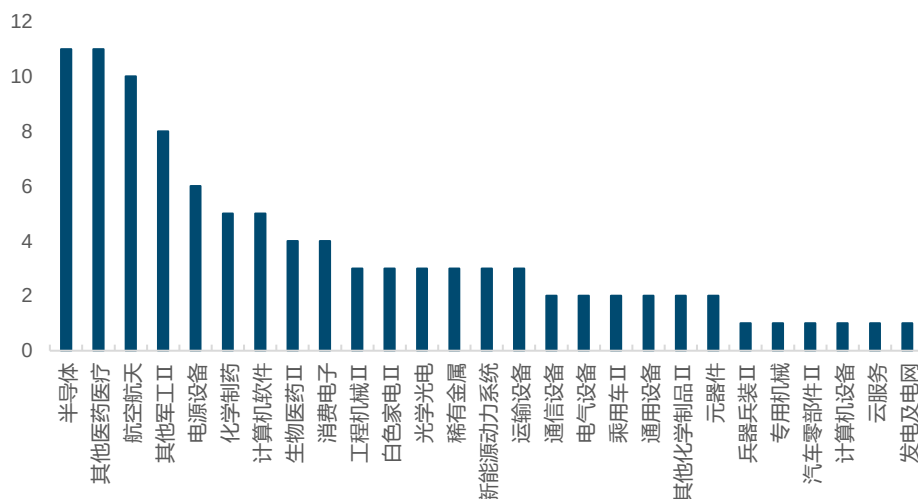


来源：Wind，国金证券研究所

2.3 自主可控概念指数成分股行业分布

自主可控概念指数的行业分布较为集中，前5大行业数量占比已达到46%。以中信二级行业分类为标准，自主可控概念指数的成分股中，半导体、其他医药医疗、航空航天、其他军工、电源设备等细分行业股票数量较多，均是需要实现自主可控的重点行业赛道。

图表4：指数成分股中信二级行业分布（单位：只）



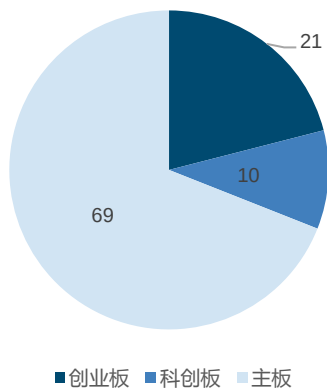
来源：Wind，国金证券研究所

2.4 指数成分股上市板块分布与市值分布

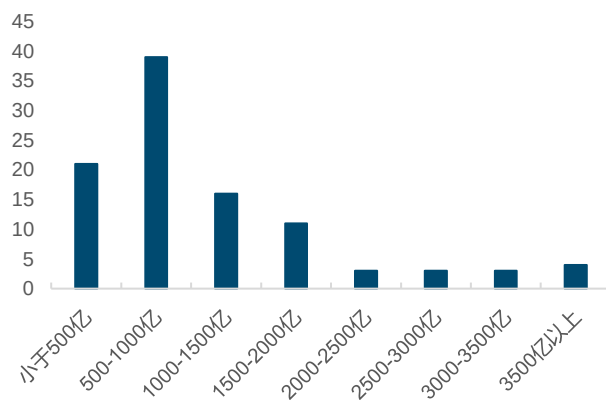
自主可控概念指数目前的 100 只成分股中，69 只均是主板上市股票，其余的股票中，创业板上市股票有 21 只，科创板上市股票有 10 只。

自主可控概念指数成分股整体上市市值分布偏中小盘。总市值在 500 亿元到 1000 亿元区间内的股票最为集中，共计 39 只。

图表5：指数成分股上市板块分布（单位：只）



图表6：指数成分股市值分布（单位：只）



来源：Wind，国金证券研究所

来源：Wind，国金证券研究所

3、基于动态宏观事件因子的自主可控概念指数择时策略

在美国一再打压中国高科技的现实情况下，自主可控题材一直是市场关注的焦点。但在国内外复杂背景下，自主可控概念股票行情难以把控，冲动性、跟随性投资会造成资金的亏损。若想要获得超额收益，不仅仅是散户，即使是对于机构资金，择时策略也是有效方法之一。

万得自主可控概念指数能够反映自主可控板块的整体行情走势，因此我们选取万得自主可控概念指数作为研究对象。中国宏观经济状况以及海外货币流动性都是自主可控指数的长期驱动因素，故而我们尝试从这两个角度，搭建动态事件驱动策略框架，构建基于自主可控指数的宏观择时模型。

3.1 宏观数据的选用

在构建动态事件驱动策略框架的过程中，我们首先需要确定使用什么数据去搭建什么事件因子，即去寻找与资产收益率相关的宏观数据，并构建能够刻画它们与资产关系的事件因子。

在数据方面,通过选取,我们将经济、通胀、货币和信用四大类的 30 余个因子,包括 PMI、PPI、M1 等数据,纳入测试的范围当中。

图表7: 经济、通胀、货币和信用类指标

数据分类	指标名称	频率	数据发布时间
经济	制造业 PMI	月	当月月末
	制造业 PMI:MA12	月	当月月末
	制造业 PMI:新订单	月	当月月末
	制造业 PMI:新订单:MA12	月	当月月末
	制造业 PMI:新出口订单	月	当月月末
	工业增加值:当月同比	月	次月月中
	产量:发电量:当月值:MA3	月	次月月中
	产量:发电量:当月值:MA3:环比	月	次月月中
	产量:发电量:当月值:MA3:同比	月	次月月中
	消费者信心指数	月	次月月末
	国债利差 10Y-1M	日	当日收盘
	国债利差 10Y-3M	日	当日收盘
通胀	PPI:同比	月	次月月中
	PPI:同比:差值	月	次月月中
	PPI-CPI 剪刀差	月	次月月中
	PMI:原材料价格	月	当月月末
	PMI:原材料价格:MA12	月	当月月末
	PMI:生产动能	月	当月月末
	PMI:生产动能:MA12	月	当月月末
货币	中美国债利差 10Y	日	当日收盘
	中美实际利差 10Y	日	当日收盘
	银行间质押式回购加权利率:7 天	日	当日收盘
	银行间质押式回购加权利率:7 天:MA20	日	当日收盘
	逆回购利率:7 天-银行间质押式回购加权利率:7 天	日	当日收盘
	SHIBOR:2 周	日	当日收盘
	SHIBOR:1 个月	日	当日收盘
信用	M1:同比	月	次月月中
	中美 M2:同比	月	次月月中
	M1-M2 剪刀差	月	次月月中
	新增社融:滚动 12 个月求和	月	次月月中
	新增社融:滚动 12 个月求和:同比	月	次月月中
	金融机构:中长期贷款余额:当月新增:滚动 12M 求和	月	次月月中
	金融机构:中长期贷款余额:当月新增:滚动 12M 求和:环比	月	次月月中
	金融机构:中长期贷款余额:当月新增:滚动 12M 求和:同比	月	次月月中

来源: 国金证券研究所

挑选好数据后,需要对数据进行预处理操作后才可以进入事件因子的构建阶段,具体流程如图表 8 所示,我们将在后文对每个步骤进行详细的阐述。

图表8：事件因子构建流程图



来源：国金证券研究所

3.2 宏观数据的预处理

对于数据的预处理方面，我们分成了4个小步骤：

对齐数据频率：将指标的频率统一成月频，对于日频数据可以取每月的最后一个交易日的数据作为当月的数据，或者是取月内日频数据的均值作为当月的数据。

填充数据缺失值：对于缺失的数据，取数据过去12个月指标的一阶差分值的中位数叠加上期数值进行填充。

$$X_t = X_{t-1} + \text{Median}_{diff12}$$

滤波处理：这个步骤需要结合数据判断，以防将数据中的重要信息过滤掉。我们尝试用量化的形式，通过同时构建数据的2种处理方式的因子，最终筛选出更适合该指标的处理方式：

a) 不做处理的原始数据；b) 做滤波处理的数据；

在滤波处理方面，选择使用单向HP滤波，避免数据处理过程中隐含的未来函数。

$$\hat{t}_{t|\lambda} = \sum_{s=1}^t \omega_{t|t,s,\lambda} \cdot y_s = W_{t|\lambda}(L) \cdot y_t$$

变化数据结构衍生因子：为了使数据更能捕捉资产收益率变动方向，我们对不同的数据使用不同的数据格式，包括数据的同比、环比、移动平均等。

3.3 宏观事件因子构建

数据预处理后，进入宏观事件因子构建阶段，我们将构建过程拆解成7个小步骤：

- 1) 确定事件的突破方向：计算数据与资产标的下一期收益率的相关性，当相关性为正相关时，对该数据构建正向突破(变动)的事件，反之则构建反向突破(变动)的事件。
- 2) 确定数据与资产的领先滞后性：对数据衍生出滞后0-4期的事件因子，通过筛选因子的指标衡量什么时滞期数下的事件因子更为合适，动态识别数据与资产目前的领先滞后关系。
- 3) 生成事件因子：构建三类事件因子：数据突破数据均线，数据突破数据中位数以及数据的同向变化，对因子事件赋予不同的参数，共构建28个不同的因子事件。

图表9：事件因子的构建

因子事件	参数
数据突破数据均线	均线长度：2-12

因子事件	参数
数据突破数据中位数	滚动窗口： 2-12
数据同向变动	同向变动期数： 1-5

来源：国金证券研究所

生成事件因子后，就可以进入对事件因子的评价和筛选阶段，但首先需要确定下用什么衡量指标。在图表 10 中，我们列出了 2 种不同的衡量指标：收益率胜率 and 开仓波动调整收益率。其中收益率胜率不仅考虑了事件因子的开仓成功率，还包含了盈亏比的信息；开仓波动调整收益率综合考虑了指标成功率，收益率和波动率的信息。结合指标的不同特点，我们选取收益率胜率作为每期事件因子的筛选指标，开仓波动调整收益率作为后续确定数据滚动时间窗口的指标。

图表10：各类衡量指标介绍

事件因子衡量指标	指标构建	指标优劣势
收益率胜率	$\frac{\sum_i^N r_i, r_i > 0}{\sum_i^N r_i }$ ，N 为总开仓次数	除了成功率，还包含盈亏比的信息
开仓波动调整收益率	$\frac{\sum_i^N r_i / N}{\sqrt{\frac{1}{N-1} \sum_i^N (r_i - \bar{r})^2}}$ ，N 为总开仓次数	综合考虑指标成功率，收益率和波动率的信息，且重点关注开仓阶段的信息，但是要求数据量大些

来源：国金证券研究所

4) 因子事件初筛选:每期生成因子的初步筛选为：a) 满足 t 检验，能在 95%的置信区间内拒绝事件信号发出之后，下一期资产收益为 0 的原假设；b) 事件收益率胜率>55%；c) 该事件的发生次数>滚动窗口的时间期数/6。

5) 叠加事件因子:选择收益率胜率最高的事件因子作为当期的基础事件因子。从剩余通过初筛选的事件因子中，选出与基础事件因子低于 0.85 的次高收益率胜率事件因子，将其与基础事件因子进行叠加。若叠加因子事件的胜率高于基础因子事件，则选用叠加事件作为当期的事件因子，反之则仅用最高胜率事件作为当期的事件因子。

6) 若经历了步骤 4 和 5，当期没有能通过筛选的事件因子，则本期该宏观指标标记为空仓，且当期不加入其归属的大类因子打分当中，本质上这步实现了动态剔除低胜率的事件因子。

7) 确定评判事件的最优滚动窗口：基于每期事件因子给出的择时信号，获得该宏观数据的历史净值表现。然后计算开仓波动调整收益率寻找对于不同宏观数据最合适的滚动时间窗口。我们在测试区间内测试了 48, 60, 72, 84, 96 个月时间维度。每个宏观数据都通过对比不同时间窗口的开仓波动调整收益率来选出最优参数。

最后我们在 2011 年 12 月-2021 年 12 月的测试区间内计算 30 余个宏观数据构建的事件因子的开仓波动调整收益率，挑选出样本内表现较好的 11 个因子，我们将其列在了图表 11 当中，并且说明了每个数据的数据处理方法和对应的滚动窗口期。我们将这 11 个因子分成了两大类:经济增长和货币流动性。经济增长：包含经济，通胀和信用，三者都是不同维度描述经济的运行情况；另外将货币类的指标单独划分成一类，用来刻画市场的流动性。

图表11：最终筛选的宏观因子

因子分类	因子名称	数据处理方法	滚动窗口
经济增长	M1: 同比	原始数据	96
	PPI: YoY	HP	84
	PPI-CPI 剪刀差	HP	96
	国债利差 10Y-1M	原始数据	60
	制造业 PMI	原始数据	60
	PMI: 生产动能: MA12	HP	48
	金融机构: 中长期贷款余额: 当月新增: 滚动 12M 求和: 同比	HP	48
货币流动性	银行间质押式回购加权利率: 7 天	原始数据	60
	M1-M2 剪刀差	原始数据	72
	逆回购利率: 7 天-银行间质押式回购加权利率: 7 天	原始数据	84

SHIBOR:1 个月

HP

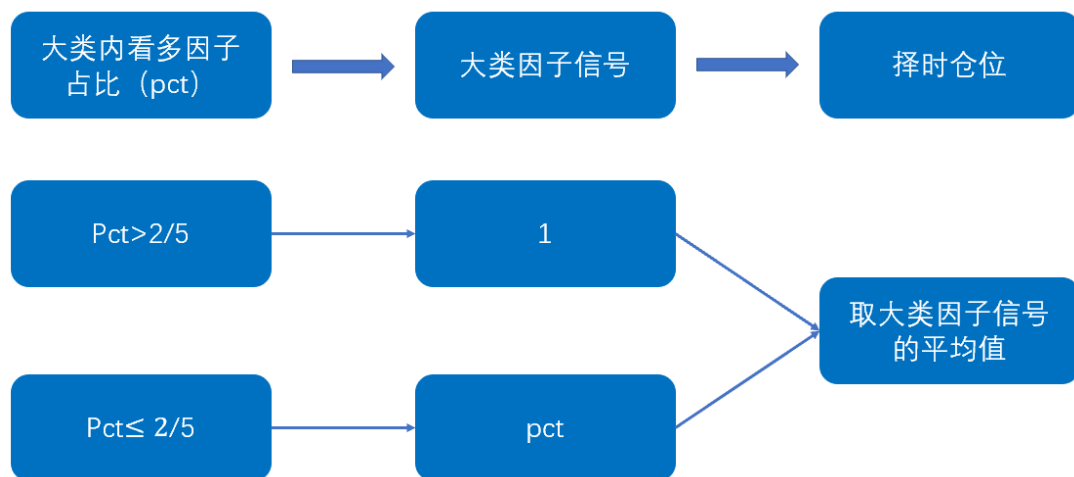
96

来源：国金证券研究所

3.4 择时策略构建

在选定了最终使用的宏观指标之后,我们使用这些宏观数据构建的宏观事件因子来搭建择时策略:当大于 $2/5$ 的因子发出看多信号,则当期该大类因子的信号标记为 1;当少于 $2/5$ 的因子发出看多信号时,则当期大类因子标记为对应具体的比例。最后我们将两个大类因子的得分取平均值,合成最终当期的股票仓位信号。由于自主可控指数本身走势强劲,因此为了避免做错择时而导致策略大幅跑输指数,我们只在择时信号较弱时做择时处理。

图表12: 择时策略仓位确定流程图

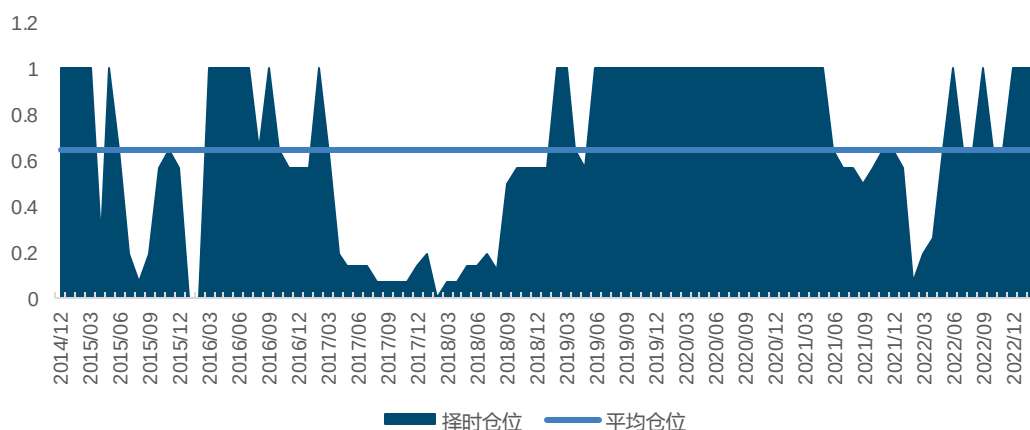


来源：国金证券研究所

我们选取策略的回测时间段为 2014 年 12 月至 2023 年 2 月 14 日,暂不考虑交易费用。

图表 13 展示了在回测时间段根据大类因子信号平均值所得到的历史股票仓位,可以看出择时策略整体的股票平均仓位约为 60%。

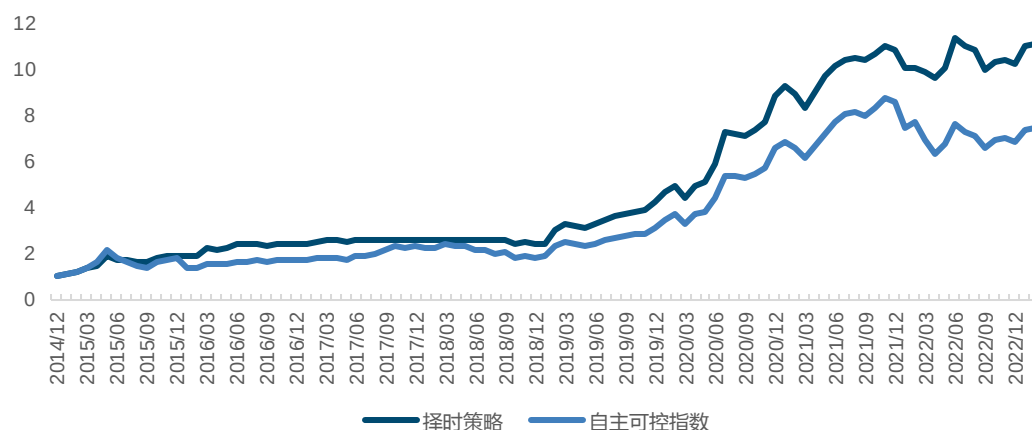
图表13: 宏观事件因子择时策略股票仓位



来源：Wind, 国金证券研究所

图表 14 和图表 15 展示了回测时间段内该择时策略的表现,可以看到从 2014 年 12 月至 2023 年 2 月,策略的年化收益率为 33.95%,同期自主可控指数为 27.64%,相对自主可控指数有约 6% 的年化超额收益。该择时策略在波动率端也有比较好的表现,年化波动率由指数原来 29.18% 的波动率下降到了 22.59%;最大回撤明显下降,从指数的 36.93% 下降到了 12.56%,夏普比率上升到了 1.38。

图表14：宏观事件因子择时策略净值



来源：Wind，国金证券研究所

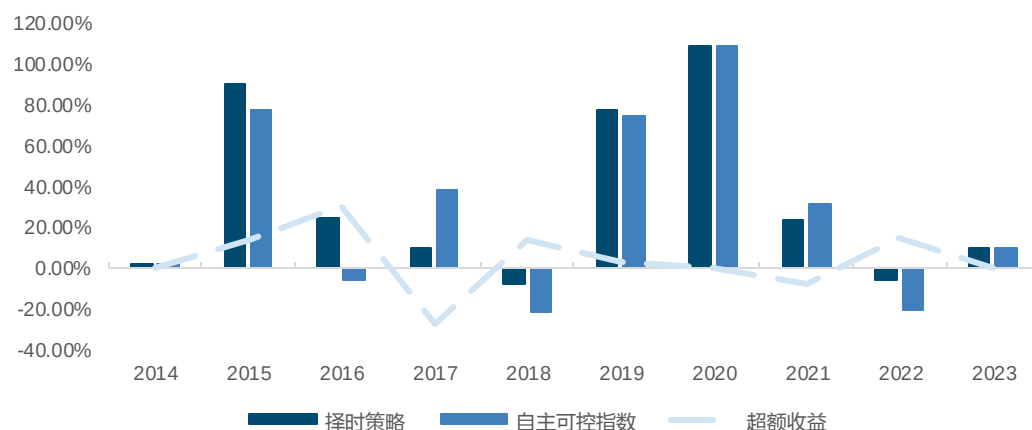
图表15：宏观事件因子择时策略表现

2014/12/31 - 2023/02/14	择时策略	自主可控指数
年化收益率	33.95%	27.64%
年化波动率	22.59%	29.18%
最大回撤	-12.56%	-36.93%
夏普比率	1.38	0.96
收益回撤比	2.70	0.75

来源：Wind，国金证券研究所（注：该策略表现未包含交易费用）

在图表 16 中，我们统计了回测期内择时策略的逐年表现，可以发现该策略在多数年份获得了正的超额收益，该策略主要是通过股指出现回撤的阶段控制住下行波动获取明显的超额收益。

图表16：宏观事件因子择时策略逐年收益



来源：Wind，国金证券研究所

3.5 宏观事件因子择时策略的择时仓位与因子信号

我们在图表 17 和图表 18 中列出了近期细分因子信号以及大类因子的择时信号，并在图表 19 中，给出了近期的策略权重。

可以发现，尽管货币流动性里面的细分因子给出的信号在六个月中处于变动的状态，但是货币流动性大类因子信号在近期六个月内给出的都是满仓的信号，而经济增长大类因子给出的信号则是有所变化。

具体来看，在 22 年 10 月由于国债利差 10Y-1M 事件因子的转向，经济增长大类因子给出

的信号从 9 月的 100% 下降到了 10 月的 28.57%，并使得整体的择时仓位从 9 月的 100% 下降到了 10 月的 64.29%；10 月至 11 月期间细分因子信号没有变动，因此大类因子信号以及择时仓位都没有变动；在 22 年 12 月因为国债利差 10Y-1M 事件因子的再次转向，经济增长大类因子给出的信号从 11 月的 28.57% 上升到了 12 月的 100%，整体的择时仓位也从 11 月的 64.29% 恢复到了 12 月的 100%。

图表17：近期细分因子信号

因子分类	因子名称	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	2023/01	2023/02
经济增长	M1:同比	1	1	1	1	1	1
	PPI:YoY	0	0	0	0	0	0
	PPI-CPI 剪刀差	0	0	0	0	0	1
	国债利差 10Y-1M	1	0	0	1	0	1
	制造业 PMI	0	0	0	0	1	1
	PMI:生产动能:MA12	1	1	1	1	1	1
金融机构:中长期贷款余额:当月新增:滚动 12M 求和:同比		0	0	0	0	1	0
货币流动性	银行间质押式回购加权利率:7 天	1	1	1	1	1	1
	M1-M2 剪刀差	1	0	0	0	1	0
	逆回购利率:7 天-银行间质押式回购加权利率:7 天	1	1	1	1	1	1
	SHIBOR:1 个月	1	1	1	1	1	1

来源：Wind，国金证券研究所

图表18：近期大类因子信号

大类因子	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	2023/01	2023/02
经济增长	100%	28.57%	28.57%	100%	100%	100%
货币流动性	100%	100%	100%	100%	100%	100%

来源：Wind，国金证券研究所

图表19：近期策略权重

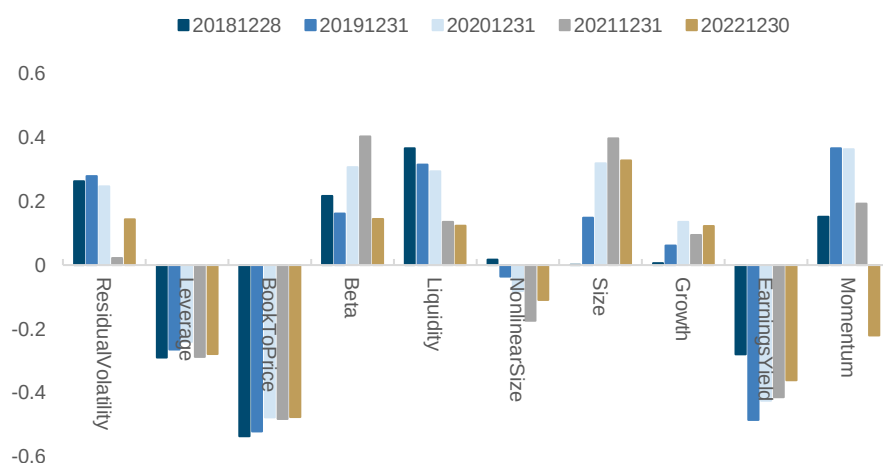
	2022/09	2022/10	2022/11	2022/12	2023/01	2023/02
策略权重	100%	64.29%	64.29%	100%	100%	100%

来源：Wind，国金证券研究所

4、自主可控概念量化优选增强

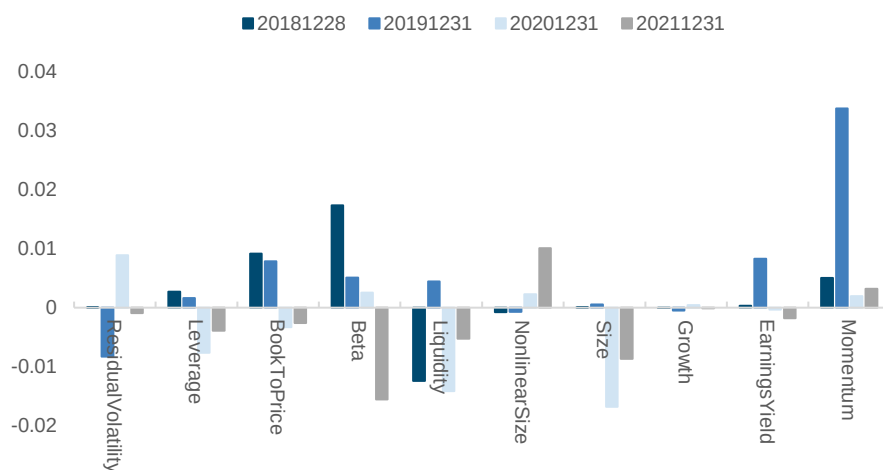
通过宏观择后，我们希望通过自主可控概念股的具体特征进行选股和增强。从万得自主可控指数成份股相对中证 500 指数的风格因子暴露和收益贡献上看，过去几年动量风格因子的暴露是主要的收益来源，但 2022 年底的动量因子风格暴露已经为负值，其他风格因子的收益贡献都存在较大的波动性。我们重新从基本面角度出发构造了多个维度的因子对自主可控概念股进行刻画和增强。

图表20：自主可控指数成分股风格因子暴露



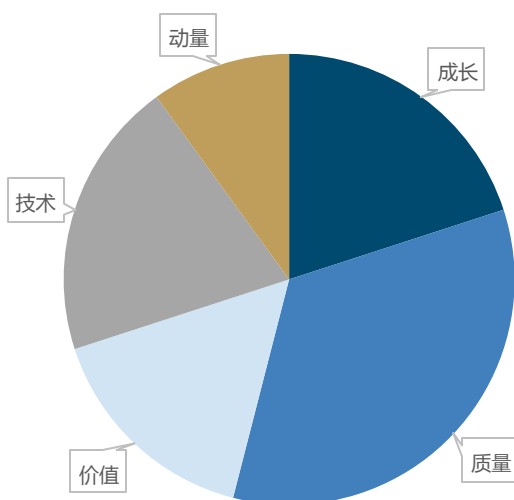
来源：Wind, 国金证券研究所

图表21：自主可控指数成分股因子收益贡献



来源：Wind, 国金证券研究所

图表22：国金证券金融工程五维度因子数量占比



来源：国金证券研究所

4.1 因子预测能力衡量

测试方法方面，我们采用因子 IC 测试和分位数组合测试来作为因子筛选的标准，选股池为自主可控成分股。这里的基准收益，我们采用全部自主可控成分股等权的收益率。

因子 IC 测试主要研究因子取值与下一期收益率的相关性，即

$$RankIC_t = corr(Rank(X_{t,m}), Rank(r_{t+1,m}))$$

其中， $Rank$ 表示计算变量排序， $X_{t,m}$ 表示因子取值， $r_{t+1,m}$ 表示下一期自主可控成分股等权组合的收益率。IC 的绝对值越高，因子的下期收益率的预测能力越强。IC 的 t 值表征了 IC 的绝对值不为 0 的概率，t 值越大，IC 的值就越显著不为 0。

对于分位数组合测试，我们按照因子值从高到低，将每期股票池分为 3 组，以等权方式分别构建组合，从而研究不同分位数组合的表现。通过做多 Top 组合同时做空 Bottom 组合，可以得到多空组合 (L-S 组合)，通过该组合的表现来进一步衡量因子的收益。因子预测的频率为月频，回测区间取为 2019 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 3 日。

4.2 自主可控概念有效选股因子

通过对 5 大类因子进行测试并结合基本面财务指标的逻辑筛选判断，我们发现成长、质量、技术和动量大类的因子在自主可控概念股中都对收益有一定预测作用，具体的因子测试结果如下表：

图表23：多维度细分因子表现

因子类别	因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	排序方向
成长	季度收入同比	4.39%	18.18%	-36.19%	51.23%	0.24	1.88	降序
	分析师预期净利润变化	4.23%	18.17%	-32.14%	43.68%	0.23	1.82	降序
	季度营业利润同比	3.28%	16.59%	-35.63%	43.52%	0.2	1.54	降序
质量	分析师一致预期 ROE_TTM	4.53%	20.36%	-33.89%	46.39%	0.22	1.74	降序
	资本化比率	-2.33%	12.16%	-30.42%	24.28%	-0.19	-1.5	升序
技术	20 日非流动性因子	6.29%	14.95%	-25.53%	58.59%	0.42	3.28	降序
	20 日平均成交额	-6.09%	16.86%	-53.01%	30.12%	-0.36	-2.82	升序
动量	20 日价格变动率	-5.55%	18.84%	-46.22%	32.11%	-0.29	-2.3	升序

来源：Wind，国金证券研究所

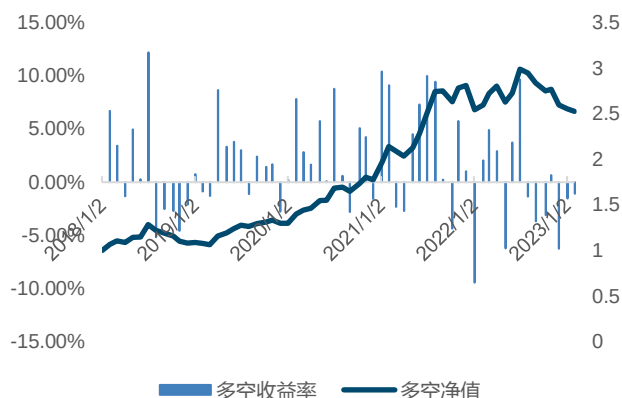
图表24：多维度合成因子表现

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	排序方向
成长因子	4.73%	18.32%	-39.69%	36.77%	0.26	2.02	降序
质量因子	4.83%	16.10%	-30.89%	42.27%	0.30	2.34	降序
技术因子	6.08%	15.28%	-27.22%	51.65%	0.40	3.11	降序
动量因子	5.55%	18.84%	-32.11%	46.22%	0.29	2.30	降序

来源：Wind，国金证券研究所

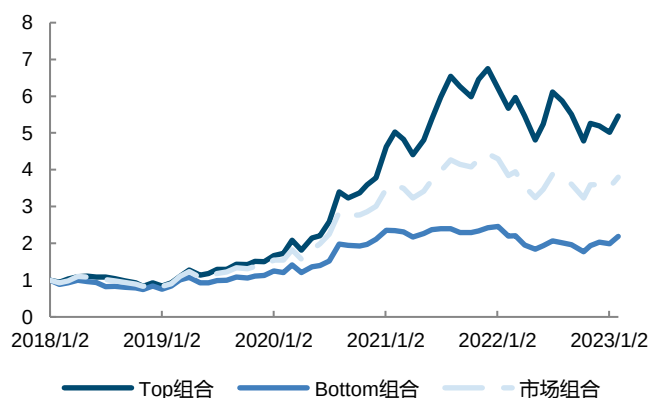
成长类因子方面，我们通过对净收入、经营收入和现金流等多个角度分析测试发现，在自主可控成分股中，总收入和营业利润的年度变化能够更好的预测股票收益，此两类因子 IC 较高。总收入和营业利润向好的公司基本面向好，未来更有可能取得更好收益，为了更高频的体现出因子基本面向好，我们用季度的收入同比和季度的营业利润同比来代表。在市场博弈中，为了体现未来的市场预期，我们用分析师预期的净收益变化来代表市场是否预期公司净利润增长。上述三个因子多重共线性的影响小，合成之后能提高稳定性补充额外信息，我们用三个因子等权合成为成长因子。

图表25: 成长因子多空组合表现



来源: Wind, 国金证券研究所

图表26: 成长因子分位数组合净值



来源: Wind, 国金证券研究所

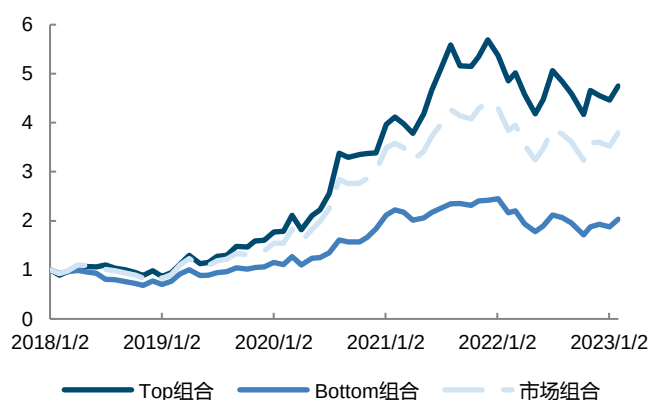
质量类因子方面, 通过对 ROE、ROA 等多个指标测试发现, 质量类因子整体 IC 波动较大, 值得注意的是分析师预期的 ROE_TTM 表现优于 ROE_TTM, 可能是因为分析师会把国家政策的支持, 行业导向的变化及时反应在其预测中, 而 ROE_TTM 本身代表的财务信息具有一定的滞后性。具体指标方面, 长期负债增长小的公司的未来收益相对占优。同样的方法将两个因子合成得到质量因子。

图表27: 质量因子多空组合表现



来源: Wind, 国金证券研究所

图表28: 质量因子分位数组合净值



来源: Wind, 国金证券研究所

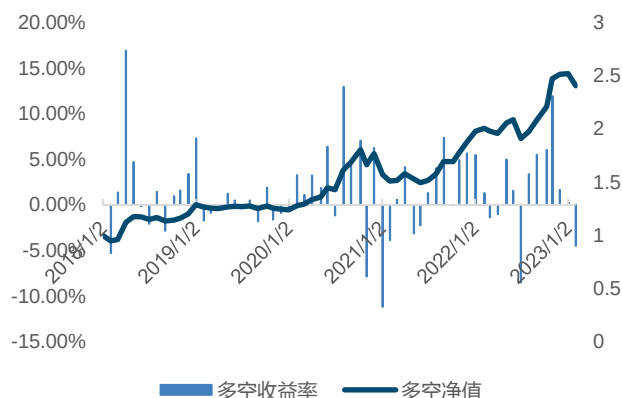
价值类因子方面, 我们通过对企业价值倍数、EPS 等多个指标测试发现, 价值类因子整体表现较差, 价值类因子能增加股票的确信性, 但表现在自主可控成分股上没有体现出收益的预测性, 估值因子筛选能力弱。成长相关财务指标或更为重要, 估值或不是市场交易自主可控概念股时考虑的重要因素, 所以我们没采用价值类因子。

技术类因子方面, 通过对成交量、换手、波动率等多个指标测试发现, 技术类因子整体较为有效, 并且计算技术指标的时间周期越短技术因子相对越有效。价量市场信息量的传达较为有效直接, 我们每一类选取一个因子, 可选取的因子有 20 日非流动性因子、20 日平均成交额因子、市值因子、20 日平均换手率因子、20 日成交量变异系数因子。但因子数目过多也会容易形成过拟合结果, 所以我们减少因子个数。

市值因子十分有效, 过去几年自主可控概念股中, 小市值股票表现明显占优, 但是小市值占优是长期以来量化难以从基本面逻辑进行直接解释的风险因子, 我们对概念股进行增强而不是寻找过拟合的优化结果, 不选择纳入市值因子。

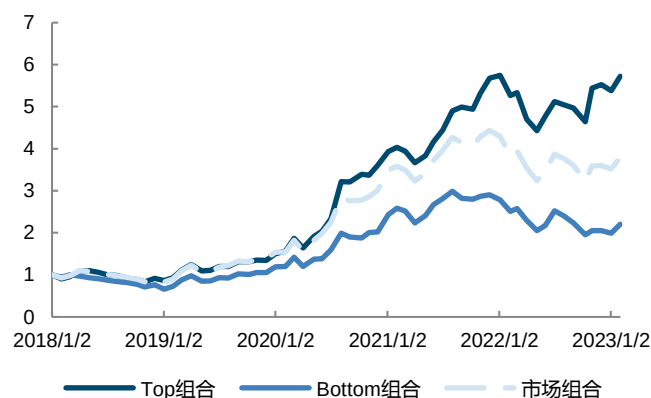
回顾过去几年具体市场环境, 我们选取更符合基本面逻辑的因子, 剔除对结果可能干扰较大的市值因子、各类变异系数因子, 再对相关性高的因子进行剔除后, 最终我们挑选较为重要的 20 日非流动性因子和 20 日平均成交额因子而等权合成技术因子。技术因子 IC 高达 6.08%, 分位数组合整体单调, TOP 组合相对 BOTTOM 组合优势明显, 技术因子也是一个重要维度。

图表29：技术因子多空组合表现



来源：Wind，国金证券研究所

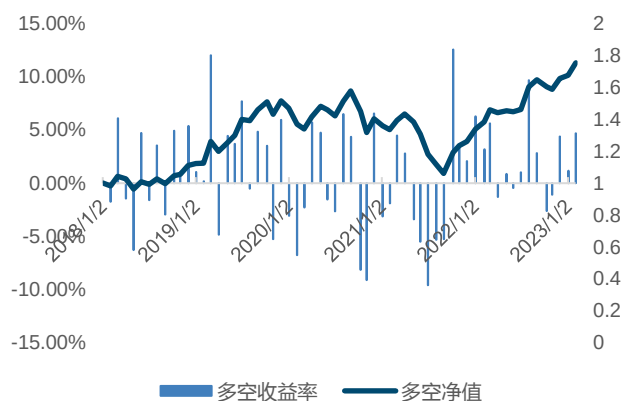
图表30：技术因子多空组合净值



来源：Wind，国金证券研究所

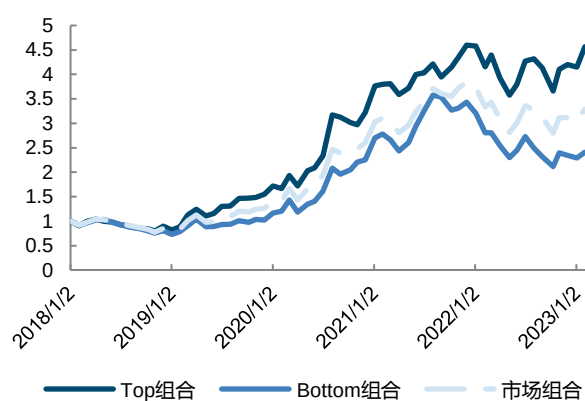
动量类因子方面，我们检验A股市场个股层面上通常反转效应更加明显的特征在自主可控概念股上是否也成立，结果表明自主可控概念股上有明显的反转效应，并且短期的反转效应最强，所以我们使用短期的 Price_Chg20D 来代表动量因子。

图表31：动量因子多空组合表现



来源：Wind，国金证券研究所

图表32：动量因子多空组合净值



来源：Wind，国金证券研究所

4.3 自主可控量化优选增强因子

经过之前的测试，我们发现成长因子、质量因子、技术因子和动量因子在自主可控概念上对收益有较好的预测作用，四大类因子相关性低，可以通过合成的方式来降低风险提高稳定性，将四大类因子进行等权可以得到自主可控增强因子。

增强因子大部分月份 IC 为正，IC 均值高达 9.82%，多空组合年化收益达 33.98%，增强因子的分位数组单调性良好，整体收益递减，说明合成后的因子确实能从不同维度对自主可控概念股票收益进行解释。因为自主可控指数共含有 100 只股票，多空组合每组持仓 33 只左右，股票数较少，在部分时期因子出现一定回撤，但大部分月份因子 IC 为正。

2023 年以来因子出现短暂回撤，单月回撤的原因可能是市场整体驱动的信息量不能被增强因子覆盖，市场类似因子均出现了相似的回撤，当宏观环境与风险路径都更加明确，因子未来有望取得更好表现。

图表33：四大类因子 spearman 相关性

spearman 相关性	动量	成长	质量	技术
动量	1.00	-0.08	-0.05	0.04
成长	-0.08	1.00	0.24	-0.15
质量	-0.05	0.24	1.00	0.16
技术	0.04	-0.15	0.16	1.00

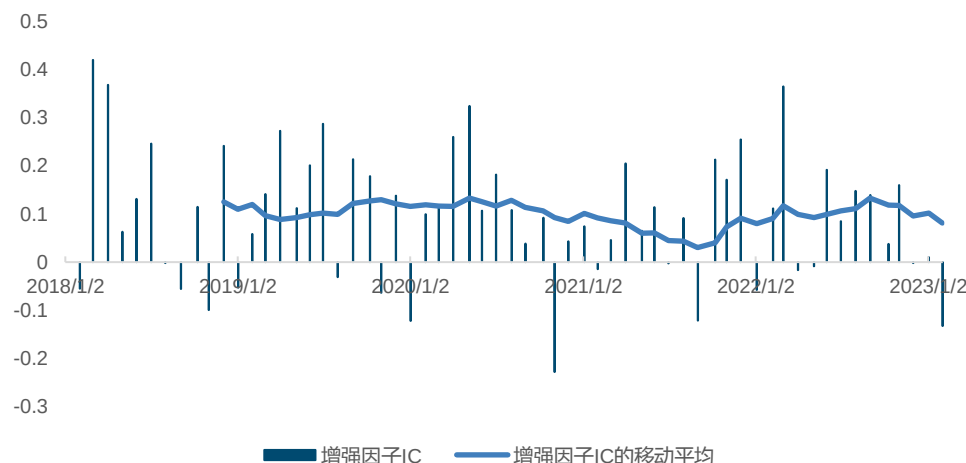
来源：Wind，国金证券研究所

图表34：增强因子 IC

因子	平均值	标准差	最小值	最大值	风险调整的 IC	t 统计量	平均股票数
增强	9.82%	13.37%	-22.78%	42.00%	0.73	5.74	83.23

来源：Wind，国金证券研究所

图表35：增强因子 IC



来源：Wind，国金证券研究所

图表36：增强因子分位数组合指标

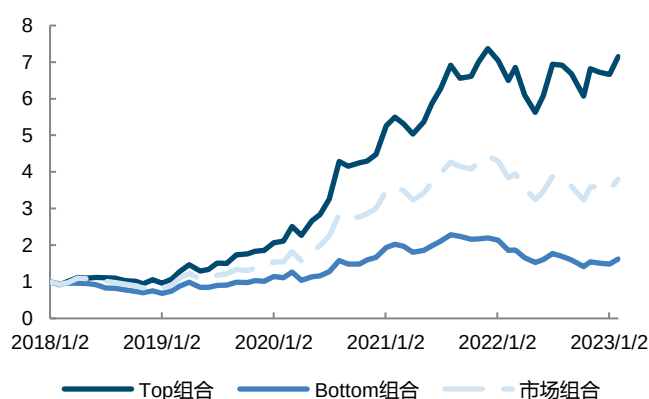
组合	总收益率	年化收益率	波动率	Sharpe 比率	最大回撤率
TOP	614.87%	47.23%	31.35%	1.51	23.60%
MEDIUM	340.30%	33.84%	33.69%	1.00	30.40%
BOTTOM	62.36%	10.00%	28.87%	0.35	38.19%
市场	279.72%	30.00%	30.15%	1.00	27.11%
L-S	342.65%	33.98%	11.65%	2.92	6.73%

来源：Wind，国金证券研究所

图表37：增强因子多空组合表现



图表38：增强因子多空组合净值



来源：Wind，国金证券研究所

来源：Wind，国金证券研究所

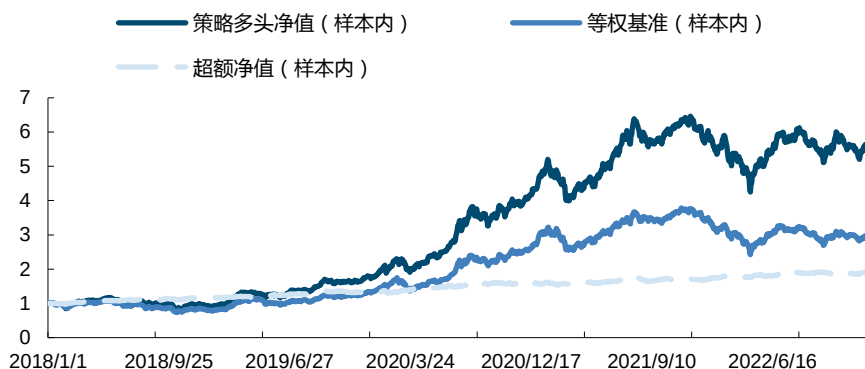
4.4 自主可控概念量化优选策略

经过上一节的研究，我们构建的增强因子，在自主可控概念股票池的收益预测方面具有显著效果，我们首先根据该因子构建自主可控增强策略。在构建策略时，我们按照月度进行调仓，每月末最后一个交易日选取排名前因子得分前 20% 的股票，然后以等权方式构建持仓组合，手续费取千分之三。然后将全部自主可控指数成分股等权构建基准组合，每月最后一个交易日再平衡。回测时间段为 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 3 日。

下图展示的是自主可控增强策略的净值表现。可以看出，相比全概念等权基准，策略优势非常明显，超额净值平稳增加，整体增加明显，从指标上来看，

策略的年化收益率为 41.93%，夏普比率为 1.52，而概念股指等权基准的年化收益率为 25.40%，夏普比率为 0.99。策略的最大回撤也有所缩小，相较于等权基准，策略的年化超额收益率为 13.88%，信息比率为 1.51。自主可控指数仅含 100 只个股，策略持仓有一定限制性，相同因子在更宽泛的自主可控主题股池中效果或更加明显。

图表39：增强策略净值



来源：Wind，国金证券研究所

图表40：增强策略指标

指标	增强组合	等权基准
年化收益率	41.93%	25.40%
年化波动率	27.51%	25.71%
夏普比率	1.52	0.99
最大回撤	34.31%	35.97%
双边换手率（月度）	88.23%	—
年化超额收益率	13.88%	—
跟踪误差	8.85%	—
信息比率	1.51	—
超额最大回撤	6.82%	—

来源：Wind，国金证券研究所

4.5 最新策略信号

根据我们的策略规则，2月最新的推荐如下：

图表41：自主可控增强股池名单

股票代码	股票名称	2月以来涨跌幅	所属行业
688008.SH	澜起科技	13.34%	电子
301269.SZ	华大九天	12.39%	计算机
300003.SZ	乐普医疗	7.80%	医药
002180.SZ	纳思达	7.19%	电子
601100.SH	恒立液压	6.74%	机械
300628.SZ	亿联网络	4.94%	通信
688012.SH	中微公司	4.21%	电子
600118.SH	中国卫星	4.13%	国防军工
300896.SZ	爱美客	3.76%	医药
002938.SZ	鹏鼎控股	3.71%	电子

股票代码	股票名称	2月以来涨跌幅	所属行业
601698.SH	中国卫通	3.44%	国防军工
603658.SH	安图生物	2.60%	医药
603290.SH	斯达半导	2.55%	电子
002223.SZ	鱼跃医疗	-0.53%	医药
688777.SH	中控技术	-1.00%	计算机
002179.SZ	中航光电	-1.07%	国防军工
000738.SZ	航发控制	-1.08%	国防军工
002625.SZ	光启技术	-1.09%	国防军工
300142.SZ	沃森生物	-2.28%	医药
603712.SH	七一二	-2.52%	国防军工
688187.SH	时代电气	-3.94%	机械
600760.SH	中航沈飞	-4.29%	国防军工
002049.SZ	紫光国微	-4.48%	电子
603659.SH	璞泰来	-4.49%	电力设备及新能源
603392.SH	万泰生物	-4.68%	医药
000733.SZ	振华科技	-5.11%	国防军工
002025.SZ	航天电器	-6.87%	国防军工
300496.SZ	中科创达	-8.96%	计算机
600765.SH	中航重机	-9.36%	国防军工
688301.SH	奕瑞科技	-9.75%	医药

来源：Wind，国金证券研究所

注：涨跌幅统计结果截至2月15日

5、各类自主可控主题基金筛选

除了直接投资于自主可控概念股，投资者也可以通过投资自主可控主题基金，参与自主可控概念的投资。我们在ETF、主动偏股型基金中分别筛选了自主可控主题基金，供投资者参考。

5.1 自主可控主题ETF基金筛选

ETF被动跟踪指数，持仓较为稳定，我们根据市场中股票型ETF在2023年2月17日的成分股清单，测算了全市场各股票型ETF中，万得自主可控概念股在股票持仓中的占比。我们将自主可控概念股含量超过60%的ETF认定为自主可控主题ETF。筛选结果如下表所示。在宽基ETF中，中证科创创业50ETF自主可控概念股含量较高，除此之外，创业板相关指数ETF也是自主可控主题ETF。行业主题ETF中，部分科技、医药、高端制造等行业主题ETF有着较高的自主可控概念股含量。

图表42：自主可控主题ETF

ETF代码	ETF简称	上市日期	自主可控概念股含量	基金规模 (亿元)	2023年以来日均成交 金额(亿元)	ETF类型
159603.SZ	天弘中证科创创业50ETF	2022-06-08	77.31%	19.92	0.08	宽基
588390.SH	博时中证科创创业50ETF	2021-08-30	76.91%	2.98	0.15	
588330.SH	华宝中证科创创业50ETF	2021-07-06	76.53%	10.67	0.28	
588310.SH	方正富邦中证科创创业50ETF	2021-12-02	76.51%	0.54	0.00	
159782.SZ	银华中证科创创业50ETF	2021-07-07	76.50%	7.95	0.15	
588300.SH	招商中证科创创业50ETF	2021-07-05	76.42%	16.37	0.58	
588380.SH	富国中证科创创业50ETF	2021-07-06	76.42%	18.29	1.03	
588400.SH	嘉实中证科创创业50ETF	2021-07-05	76.35%	17.59	0.74	
159781.SZ	易方达中证科创创业50ETF	2021-07-05	76.31%	66.01	1.13	

588360.SH	国泰中证科创创业 50ETF	2021-07-06	76.30%	5.21	0.40	
159783.SZ	华夏中证科创创业 50ETF	2021-07-05	76.30%	39.62	0.44	
588350.SH	鹏扬中证科创创业 50ETF	2022-11-10	76.26%	18.40	0.13	
159780.SZ	南方中证科创创业 50ETF	2021-07-05	76.15%	30.44	0.64	
159949.SZ	华安创业板 50ETF	2016-07-22	65.20%	119.82	6.94	
159721.SZ	永赢深证创新 100ETF	2021-06-25	65.05%	0.70	0.02	
159681.SZ	鹏华创业板 50ETF	2023-01-03	64.88%	9.88	1.73	
159716.SZ	华宝深证创新 100ETF	2021-06-28	64.38%	1.37	0.02	
159991.SZ	招商创业板大盘 ETF	2020-04-24	62.66%	0.82	0.08	
159682.SZ	景顺长城创业板 50ETF	2023-01-03	62.35%	21.45	4.27	
588320.SH	广发中证科创创业 50 增强策略 ETF	2023-01-06	76.98%	0.15	0.10	增强策略
159807.SZ	易方达中证科技 50ETF	2020-03-30	81.73%	6.37	0.29	
560990.SH	中金中证科技先锋 ETF	2022-06-27	80.97%	0.65	0.19	
516820.SH	平安中证医药及医疗器械创新 ETF	2021-07-01	78.63%	9.10	0.33	
159710.SZ	建信中证智能电动汽车 ETF	2021-08-09	78.22%	0.53	0.01	
560600.SH	方正富邦中证医药及医疗器械创新 ETF	2022-03-15	77.07%	0.09	0.00	
159720.SZ	泰康中证智能电动汽车 ETF	2021-07-20	76.26%	0.80	0.08	
560000.SH	浦银安盛中证智能电动汽车 ETF	2021-09-30	76.12%	0.16	0.05	
512010.SH	易方达沪深 300 医药卫生 ETF	2013-10-28	74.94%	133.97	5.78	
159987.SZ	银华中证研发创新 100ETF	2019-11-18	74.81%	0.58	0.01	
515000.SH	华宝中证科技龙头 ETF	2019-08-16	73.18%	34.35	0.94	
512290.SH	国泰中证生物医药 ETF	2019-05-20	73.07%	48.44	1.35	
515200.SH	申万菱信中证研发创新 100ETF	2019-11-15	72.51%	2.05	0.03	
516590.SH	易方达中证智能电动汽车 ETF	2021-05-12	71.86%	1.29	0.18	
516050.SH	工银瑞信中证科技龙头 ETF	2021-02-05	71.02%	5.39	0.18	
159837.SZ	易方达中证生物科技主题 ETF	2021-01-27	70.47%	15.77	0.52	
159752.SZ	申万菱信中证内地新能源主题 ETF	2021-07-28	70.36%	2.31	0.08	主题/行业
159646.SZ	华泰柏瑞国证疫苗与生物科技 ETF	2022-08-22	70.30%	0.32	0.06	
516380.SH	华宝中证智能电动汽车 ETF	2021-06-18	69.75%	1.45	0.03	
516960.SH	国泰中证细分机械设备产业 ETF	2021-05-07	69.61%	0.73	0.16	
159839.SZ	汇添富国证生物医药 ETF	2021-02-22	69.25%	4.47	0.12	
159886.SZ	富国中证细分机械设备产业 ETF	2021-04-28	68.86%	0.55	0.27	
516930.SH	民生加银中证生物科技 ETF	2021-08-18	68.36%	0.56	0.02	
159643.SZ	国泰国证疫苗与生物科技 ETF	2022-08-22	68.10%	0.97	0.34	
159849.SZ	招商中证生物科技主题 ETF	2021-03-02	67.87%	1.00	0.03	
159859.SZ	天弘国证生物医药 ETF	2021-07-07	67.72%	14.41	0.32	
159973.SZ	弘毅远方国证民企领先 100ETF	2019-08-09	67.38%	5.39	0.00	
516500.SH	华夏中证生物科技主题 ETF	2021-03-17	67.16%	0.90	0.03	
159773.SZ	华泰柏瑞创业板科技 ETF	2021-10-08	66.79%	0.62	0.06	
159755.SZ	广发国证新能源车电池 ETF	2021-06-24	66.64%	29.03	1.76	
516270.SH	华安中证内地新能源主题 ETF	2021-07-23	66.60%	1.67	0.09	
515260.SH	华宝中证电子 50ETF	2020-07-31	66.42%	5.09	0.17	
159645.SZ	富国国证疫苗与生物科技 ETF	2022-09-26	66.34%	0.32	0.12	

159896.SZ	南方中证物联网主题 ETF	2021-11-24	66.13%	0.73	0.05
562010.SH	华宝中证绿色能源 ETF	2023-01-03	66.11%	0.48	0.22
159775.SZ	建信国证新能源车电池 ETF	2022-01-24	65.97%	0.56	0.03
512170.SH	华宝中证医疗 ETF	2019-06-17	65.86%	176.59	3.88
159767.SZ	兴银国证新能源车电池 ETF	2021-08-23	65.46%	1.25	0.05
159840.SZ	工银瑞信国证新能源车电池 ETF	2021-08-20	65.45%	7.77	0.80
159847.SZ	易方达中证医疗 ETF	2021-07-19	65.44%	3.15	0.09
515320.SH	华安中证电子 50ETF	2021-01-08	64.88%	2.82	0.27
562910.SH	易方达中证装备产业 ETF	2022-01-10	64.47%	1.01	0.08
159757.SZ	景顺长城国证新能电池 ETF	2021-08-09	64.42%	4.33	0.31
516260.SH	华夏中证物联网主题 ETF	2021-08-02	64.14%	1.14	0.01
159777.SZ	国联安创业板科技 ETF	2021-10-18	64.06%	0.13	0.00
159779.SZ	招商中证消费电子主题 ETF	2021-11-26	63.00%	0.67	0.06
159701.SZ	招商中证物联网主题 ETF	2021-12-23	62.65%	0.30	0.01
159895.SZ	易方达中证物联网主题 ETF	2021-10-21	62.62%	0.49	0.06
515950.SH	富国中证医药 50ETF	2020-04-01	62.56%	7.44	0.27
516330.SH	华泰柏瑞中证物联网 ETF	2021-04-09	62.30%	0.50	0.01
561310.SH	国泰中证消费电子主题 ETF	2021-11-25	62.02%	1.13	0.10
159760.SZ	泰康国证公共卫生与健康 ETF	2021-12-20	61.99%	1.43	0.11
159769.SZ	银华中证消费电子主题 ETF	2022-03-03	61.81%	0.40	0.01
159733.SZ	景顺长城中证消费电子主题 ETF	2021-09-29	61.68%	0.31	0.04
562950.SH	易方达中证消费电子主题 ETF	2022-01-20	61.57%	0.78	0.06
561100.SH	富国中证消费电子主题 ETF	2022-02-08	61.41%	2.36	0.12
561600.SH	平安中证消费电子主题 ETF	2021-09-09	61.34%	0.57	0.01
516320.SH	华夏中证装备产业 ETF	2021-06-08	60.88%	0.56	0.03
159778.SZ	鹏华中证工业互联网主题 ETF	2022-02-17	60.81%	0.51	0.02
515030.SH	华夏中证新能源汽车 ETF	2020-03-04	60.68%	110.85	3.33

来源：Wind，国金证券研究所

注：数据截至 2023.2.17

5.2 偏股主动型自主可控主题基金筛选

除了 ETF 基金，主动管理的基金产品也大量布局了自主可控概念股。我们从普通股票型、偏股混合型、灵活配置型等三种类型的基金中，筛选了自主可控概念股占股票持仓市值比较高的基金作为自主可控主题基金。但主动管理的偏股基金股票持仓不固定，所以我们根据最近三个完整报告期（中报、年报）以及 2022 年四季报的持仓数据，选择最近三个完整报告期自主可控概念股占比超过 60%，并且 2022 年四季报中，前十大重仓股中自主可控概念股占股票市值比超过 30% 的基金，作为长期配置自主可控概念的主题基金。对于仓位可能会大幅调整的灵活配置型基金，我们要求基金最近 2 年的股票仓位均超过 60%。

基于以上要求，我们共筛选出 17 只偏股主动型自主可控主题基金。从基金 2022 年中报行业配置来看，偏股主动型自主可控主题基金在电力设备及新能源、电子、国防军工、基础化工、有色金属等行业有着较高的配置比例。

图表43：偏股主动型自主可控主题基金一览

基金代码	基金简称	基金类型	自主可控概念股含量 (%)				基金经理	2022 年中报重仓行业
			2021	2021	2022	2022		
			中报	年报	中报	年报		
690011.OF	民生加银积极成长混合发起式	灵活配置型	60.58	76.08	68.31	39.05	尹涛	有色金属、电力设备级新

基金代码	基金简称	基金类型	自主可控概念股含量 (%)				基金经理	2022 年中报重仓行业
			2021 中报	2021 年报	2022 中报	2022 年报		
								能源、国防军工
000884.OF	民生加银优选股票	普通股票型	61.11	76.02	69.24	41.48	蔡晓	有色金属、电力设备及新 能源、国防军工
020022.OF	国泰策略价值混合	灵活配置型	62.7	75.3	76.62	65.36	艾小军	国防军工、电子、钢铁
000696.OF	汇添富环保行业股票	普通股票型	67.62	65.01	69.53	59.38	赵剑	电力设备及新能源、基础 化工、有色金属
001000.OF	中欧明睿新起点混合	偏股混合型	78.13	84.33	81.75	57.04	葛兰	电力设备及新能源、基础 化工、电子
002064.OF	华富产业升级混合	灵活配置型	78.26	80.13	85.82	42.96	陈奇	电力设备及新能源、电 子、有色金属
002190.OF	农银汇理新能源主题混合 A	灵活配置型	63.36	63.79	66.85	49.48	邢军亮	电力设备及新能源、基础 化工、国防军工
001278.OF	前海开源清洁能源主题精选混 合 A	灵活配置型	63.62	65.17	62.07	43.86	杨德龙	电力设备及新能源、基础 化工、有色金属
001709.OF	华富物联世界混合	灵活配置型	76.27	82.18	82.96	34.12	陈奇	电力设备及新能源、电 子、有色金属
001540.OF	浙商汇金转型驱动混合	灵活配置型	65.94	66.49	67.48	30.95	周涛	电力设备及新能源、电 子、计算机
004812.OF	中欧先进制造股票发起式 A	普通股票型	72.04	71.63	73.15	54.18	卢纯青	电力设备及新能源、汽 车、基础化工
009640.OF	中银证券优选行业龙头混合 A	偏股混合型	62.73	65.11	60.56	47.71	张少华	电力设备及新能源、电 子、汽车
009776.OF	中欧阿尔法混合 A	偏股混合型	68.72	79.45	73.48	43.56	葛兰	电力设备及新能源、食品 饮料、医药
010892.OF	中银证券精选行业股票 A	普通股票型	60.55	63.24	62.46	51.09	张少华, 林博程	电力设备及新能源、汽 车、食品饮料
210008.OF	金鹰策略配置混合	偏股混合型	91.27	71.15	70.6	57.23	韩广哲	电力设备及新能源、有色 金属、交通运输
001951.OF	金鹰改革红利混合	灵活配置型	91.38	68.71	82.02	63.89	韩广哲	电力设备及新能源、基础 化工、有色金属
001298.OF	金鹰民族新兴混合	灵活配置型	67.67	68.38	75.38	56.78	韩广哲	电力设备及新能源、有色 金属、基础化工

来源: Wind, 国金证券研究所

6、总结

近年来美国对中国进行科技打压和制裁事件频发, 为了实现经济高质量发展, 掌握核心技术、实现自主可控势在必行。我们发现万得自主可控概念指数(8841659.WI)成分股中包含了自主可控概念下各个行业领域的代表性公司, 因此在本篇报告中, 我们利用该指数对自主可控概念进行梳理和研究, 从择时、选股、选基三个维度, 来全方位把握自主可控的投资机会。

我们构建了基于动态宏观事件因子的万得自主可控概念指数择时策略, 我们选择了经济增长和货币流动性两大类共计 11 个宏观因子搭建择时策略。从 2014 年 12 月至 2023 年 2 月, 策略的年化收益率为 33.95%, 同期自主可控指数为 27.64%, 相对自主可控指数有约

6%的年化超额收益。该择时策略在波动率端也有比较好的表现，年化波动率由指数原来 29.18%的波动率下降到了 22.59%；最大回撤明显下降，从指数的 36.93%下降到了 12.56%，夏普比率上升到了 1.38。根据择时策略，2023 年 2 月末的仓位建议为 100%。

在选股方面，我们从基本面角度出发构造了多个维度的因子对自主可控概念股进行刻画和增强。经过测试，我们发现成长因子、质量因子、技术因子和动量因子在自主可控概念上对收益有较好的预测作用，四因子等权合成的自主可控增强因子 IC 均值高达 9.82%，多空组合年化收益达 33.98%，增强因子的分位数组合单调性良好，整体收益递减。我们构建了月度调仓的自主可控增强策略，每月末最后一个交易日选取排名前因子得分前 20%的股票，然后以等权方式构建持仓组合，手续费取千分之三。然后将全部自主可控指数成分股等权构建基准组合，每月最后一个交易日再平衡。回测时间段为 2018 年 1 月 1 日至 2023 年 1 月 3 日。策略的年化收益率为 41.93%，夏普比率为 1.52，而概念股等权基准的年化收益率为 25.40%，夏普比率为 0.99。策略的最大回撤也有所缩小，相较于等权基准，策略的年化超额收益率为 13.88%，信息比率为 1.51。

除了直接投资于自主可控概念股，投资者也可以通过投资自主可控主题基金，参与自主可控概念的投资。我们根据基金中自主可控概念股的含量，在 ETF、其他被动指数基金、主动偏股型基金中分别筛选了自主可控主题基金，供投资者参考。

7、风险提示

- 1、以上结果通过历史数据统计、建模和测算完成，若历史数据产生环境发生变化，可能出现模型失效风险；
- 2、政策环境发生变化，资产与相关风险因子失去稳定关系的模型风险；
- 3、市场环境发生变化，国际政治摩擦升级等带来各大类资产同向大幅波动风险。

特别声明：

国金证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告版权归“国金证券股份有限公司”（以下简称“国金证券”）所有，未经事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何方式对本报告的任何部分制作任何形式的复制、转发、转载、引用、修改、仿制、刊发，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。经过书面授权的引用、刊发，需注明出处为“国金证券股份有限公司”，且不得对本报告进行任何有悖原意的删节和修改。

本报告的产生基于国金证券及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料，但国金证券及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告反映撰写研究人员的不同设想、见解及分析方法，故本报告所载观点可能与其他类似研究报告的观点及市场实际情况不一致，国金证券不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此有关的其他任何损失承担任何责任。且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断，在不作事先通知的情况下，可能会随时调整，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与国金证券其它业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。

本报告仅为参考之用，在任何地区均不应被视为买卖任何证券、金融工具的要约或要约邀请。本报告提及的任何证券或金融工具均可能含有重大的风险，可能不易变卖以及不适合所有投资者。本报告所提及的证券或金融工具的价格、价值及收益可能会受汇率影响而波动。过往的业绩并不能代表未来的表现。

客户应当考虑到国金证券存在可能影响本报告客观性的利益冲突，而不应视本报告为作出投资决策的唯一因素。证券研究报告是用于服务具备专业知识的投资者和投资顾问的专业产品，使用时必须经专业人士进行解读。国金证券建议获取报告人员应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。报告本身、报告中的信息或所表达意见也不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议，国金证券不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。

在法律允许的情况下，国金证券的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，并可能为这些公司正在提供或争取提供多种金融服务。

本报告并非意图发送、发布给在当地法律或监管规则下不允许向其发送、发布该研究报告的人员。国金证券并不因收件人收到本报告而视其为国金证券的客户。本报告对于收件人而言属高度机密，只有符合条件的收件人才能使用。根据《证券期货投资者适当性管理办法》，本报告仅供国金证券股份有限公司客户中风险评级高于 C3 级（含 C3 级）的投资者使用；本报告所包含的观点及建议并未考虑个别客户的特殊状况、目标或需要，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的建议或策略。对于本报告中提及的任何证券或金融工具，本报告的收件人须保持自身的独立判断。使用国金证券研究报告进行投资，遭受任何损失，国金证券不承担相关法律责任。

若国金证券以外的任何机构或个人发送本报告，则由该机构或个人为此发送行为承担全部责任。本报告不构成国金证券向发送本报告机构或个人的收件人提供投资建议，国金证券不为此承担任何责任。

此报告仅限于中国境内使用。国金证券版权所有，保留一切权利。

上海	北京	深圳
电话：021-60753903	电话：010-85950438	电话：0755-83831378
传真：021-61038200	邮箱：researchbj@gjzq.com.cn	传真：0755-83830558
邮箱：researchsh@gjzq.com.cn	邮编：100005	邮箱：researchsz@gjzq.com.cn
邮编：201204	地址：北京市东城区建内大街 26 号	邮编：518000
地址：上海浦东新区芳甸路 1088 号	新闻大厦 8 层南侧	地址：中国深圳市福田区中心四路 1-1 号
紫竹国际大厦 7 楼		嘉里建设广场 T3-2402